AgentPass — выполненная проверка и решения

Дата: 01.11.2026. Выполнены кабинетное исследование, разбор конкуренции, продуктовый review, независимая проверка финансовой модели и живой технический эксперимент. Реальных customer interviews: **0**. Ролевые AI-репетиции хранятся отдельно и не подтверждают спрос.

Что изменилось после исследования

Наблюдение	Решение для проекта
Payman и Pink описывают policies, approvals и audit; Stripe SPT ограничивает платёжные credentials	Не продавать APPROVE/ASK/DENY и вынесенную из LLM policy как уникальную инновацию
AP2 — спецификация, Visa/Mastercard — платёжные программы, Stripe SPT — primitive	Сравнивать альтернативы по роли в workflow. Не заявлять не реализованную AP2/ACP совместимость
Публичные AP2 #207/#386 обсуждают cumulative budgets и отзыв; ACP #120 уже учтён в release	Использовать эти вопросы для problem interviews; не выдавать старый issue за незакрытую дыру или доказанный платный спрос
В AgentPass budget ограничен мандатом; global org/account budget и trusted merchant data не завершены	Первый test workflow: один owner, agent, mandate, утверждённый каталог и доверенный executor
Developer pricing из старого бизнес-плана и enterprise RUB-модель относятся к разным сегментам	Проверять цену отдельно. Не назначать 180 тыс. ₽/мес. как доказанную готовность маленькой команды платить

Рекомендованный beachhead для проверки: небольшая команда существующего shopping/procurement-агента с реальным workflow и техническим владельцем. Банк — экспертный/интеграционный контур следующего допуска. Это решение о фокусе исследования, а не подтверждение покупателя.

Реально выполнен TECH-01

Условие / результат	Наблюдение
Среда	Живой FastAPI, worker, PostgreSQL, local_simulator; синтетические операции
Нагрузка	20 параллельных intent через два API-ключа одного агента
Суммы	8 000 ₽ каждый при дневном лимите 25 000 ₽
Решения	3 APPROVE / 17 DENY; разрешено 24 000 ₽, остаток 1 000 ₽
Повтор grant	10 параллельных submit вернули одну execution
Результаты	3 разных разрешённых intent дали 3 подтверждённых SIM receipt
Отзыв	Следующий новый запрос получил DENY / MANDATE_REVOKED

Полный машиночитаемый результат — technical_experiment_results.json. Experiment начат и завершён 01.11.2026; длительность всей локальной проверки 2,86 с. Клиентские latency включают создание HTTP-клиента и ожидание locks и не являются SLO Policy Engine. Результат не доказывает банковскую нагрузочную готовность, качество чужого provider, спрос или WTP. Прежние 114 pytest / 8 E2E прошли 30.10.2026 и не выдаются за новый прогон.

Экономика проверена, а не подтверждена рынком

Enterprise-сценарий	Выручка M1–M12	Операционный результат	Деньги M12 при старте 4 млн ₽
Downside	760 тыс. ₽	−5,92 млн ₽	−1,92 млн ₽; cash <0 с M8
Base	3,60 млн ₽	−3,36 млн ₽	640 тыс. ₽
Growth с дополнительной capacity	7,28 млн ₽	−2,615 млн ₽	1,385 млн ₽

Все вводные — неподтверждённые сценарии. Четыре лицензии дают месячную recurring-безубыточность в Base, но не окупаемость первого года. В Growth учтена повышенная постоянная затратная база. Налоги, финансирование и фактический цикл закупки не установлены.

Что нужно получить от настоящих людей

Первая волна: 7 primary developer/product интервью и 3 bank/API/IAM экспертных, с раздельным анализом. Рабочий качественный gate: 4 разных недавних case ID из не менее 3 организаций и 2 конкретных next step разных организаций. Не удваивать один случай из-за двух разговоров внутри команды. Порог — правило обучения, не оценка доли рынка.

После problem interviews — две независимые SDK-сессии без Concierge и без автора за клавиатурой. Для коммерческого вывода нужны конкретные scope, цена, владелец бюджета и фактическое действие, а не отзыв «интересная идея». При отсутствии повторяющейся проблемы — сузить задачу, встроиться модулем в платформу или остановить отдельный SaaS.

Где лежит работа

• Market Research: 13 первичных источников и сравнительная карта.

• Customer Discovery: два 30-минутных гайда, screener, consent, coding, приглашения и decision gates.

• Research Workbook: 10 незаполненных слотов, журнал интервью, evidence, события и метрики.

• Financial Model: 3 сценария с формулами и cached values.

• Presentation: 10 слайдов и трёхминутный питч; Jury Questions — ответы на 12 вопросов.

• Interview Workbench: локальная HTML-форма протокола. Ничьи ответы не внесены заранее.

Прямые источники: Payman, Pink, Stripe SPT, AP2 #207, AP2 #386, ACP changelog. Материалы поставщиков подтверждают публичные заявления, а не независимую верификацию их продукта.

AgentPass: рынок, альтернативы и гипотеза первого покупателя

Дата проверки: 01.11.2026. Метод: кабинетное исследование официальных страниц и технических спецификаций, сопоставление с локальной реализацией AgentPass. Интервью, продажи и подключения к продуктам конкурентов не проводились. Публичное описание поставщика подтверждает его заявление, но не независимую проверку качества или безопасности. Реестр фактов и ограничений: `evidence_ledger.json`.

Решение для команды

Не позиционировать AgentPass как первый или единственный контроль финансовых полномочий AI-агентов. Лимиты, связанные с намерением платёжные разрешения, вынесенные из модели политики и согласие человека уже описаны у крупных платформ и небольших специализированных продуктов.

Рабочая гипотеза ниши: **локально развёртываемый прикладной слой правил, согласий и сверки для команды, которая уже строит агента и подключает собственный доверенный исполнитель**. Наличие проблемы и готовность купить этот слой отдельно ещё предстоит доказать. «Независимость от провайдера» сейчас — архитектурное направление: в AgentPass работает локальный simulator, а реальное внешнее соединение не верифицировано.

Для ближайшего design-partner эксперимента разумнее начать с небольшой команды разработчиков финансового/procurement-агента, где есть конкретный workflow и доступ к техническому владельцу. Банк может участвовать как эксперт и потенциальный следующий интеграционный партнёр. Это приоритизация гипотез, не результат опроса покупателей.

Карта альтернатив: сравнивать правильные слои

Альтернатива	Класс	Что публично подтверждено	Пересечение с AgentPass / ограничение вывода
Visa Intelligent Commerce	Сетевая программа и API	Consumer-approved purchase instructions, проверка агента и токенизированные credentials; production требует onboarding [S1]	Полномочия и credential controls уже решаются на сетевом уровне. Это не доказательство, что клиенту нужен дополнительный policy SaaS.
Mastercard Agent Pay	Платёжная инфраструктура/программа	Зарегистрированные агенты, сетевые токены и проверка пользовательского намерения [S2]	Потенциальный нижележащий партнёр и альтернатива части контроля. AgentPass не предоставляет эквивалентную сеть/processing.
Google AP2 v0.2	Открытая спецификация доверия	Checkout/Payment Mandates, direct/autonomous modes, проверка в deterministic code [S3]	Стандарт, не готовый аналог dashboard. Нельзя заявлять AP2-совместимость собственного HMAC grant без реализации и проверки спецификации.
ACP и Stripe Shared Payment Tokens	Commerce protocol + конкретный платёжный primitive	ACP разделяет checkout и delegated payment. Stripe документирует seller scope, amount/currency/expiry и revoke [S4–S5]	Сумма, продавец и срок в token не уникальны. ACP, Stripe и AP2 — связанные, но разные сущности.
Payman AI	Банковская agent orchestration	Поставщик описывает policy вне LLM, approvals, отдельное исполнение, audit и bank-controlled stop [S6]	Прямое функциональное пересечение с banking story AgentPass. Заявления о deployment/compliance не проверялись независимо.
Skyfire	Identity/payment network для агентов	Per-agent spending limits; PAY/KYA-PAY token claims с amount/currency и optional request cap [S7–S8]	Контроль бюджетов/credential scope уже есть в категории. Полный human approval workflow по выбранным страницам не установлен.
Pink Agentic AI Payments	Прикладной spend-governance продукт	Публично заявлен sandbox с allow/ask/block, бюджетами и approvals; production обозначен как ещё недоступный [S9]	Самое близкое описанное пересечение. Нельзя доказывать уникальность AgentPass одним three-way verdict или наличием sandbox.
Внутренняя разработка команды	Make-vs-buy альтернатива	Нужна проверка в интервью: текущие скрипты, таблицы, approvals и контроль provider credentials	Даже если конкурентов не покупают, AgentPass конкурирует с существующим процессом и решением «ничего не менять».

Не ставить «нет функции» на основании отсутствия информации в одной публичной статье. Цены, SLA, реальные deployment ограничения и условия доступа сравниваются после получения актуального предложения. Здесь такие предложения не получены.

Существенные технические факты

S1 — Visa. Developer documentation описывает VIC как платформу для agent/wallet providers и enablers, с onboarding и несколькими средами. Наличие публичной документации не означает, что любой сторонний агент может немедленно делать production-платежи. Официальная документация.

S2 — Mastercard. Официальная продуктовая страница связывает Agent Pay с зарегистрированными агентами, network tokens и подтверждённым намерением. Это материалы поставщика, не результаты тестового подключения AgentPass. Продукт.

S3 — AP2. Проверенная текущая спецификация — v0.2. В ней используются Checkout Mandate и Payment Mandate; старые Intent/Cart названия из анонса 2025 года не следует переносить в описание текущей совместимости. AP2 работает внутри commerce protocol и оставляет ряд API вне своей области. Спецификация.

S4–S5 — ACP / Stripe. ACP задаёт взаимодействие buyer/agent/seller/PSP, включая allowance constraints. Stripe SPT — реализация scoped credentials с ограничениями и отзывом; просмотренная документация содержит preview API и ограничения географии. Это основания проверять доступность конкретной интеграции, а не заявлять универсальную доступность. ACP, SPT.

S6 — Payman. Официальный guide прямо описывает bank-defined transaction limits, approvals, risk thresholds, policy вне модели и отдельную execution layer. Это прямой конкурентный сигнал против тезиса «банки ещё не имеют таких решений». Guide.

S7–S8 — Skyfire. Product page заявляет бюджеты на агента; PAY token docs задают `amt`, `cur`, `stp` и optional `mnr`. Эти документы не доказывают полный approval UX или пригодность конкретному российскому юрлицу. Product, PAY token.

S9 — Pink. На собственной странице продукт описан как approval layer с working sandbox и явно отделён от ещё недоступного production. Заявленное наличие функций не означает, что мы независимо проверили реализацию. Продукт.

ICP: кого искать первым

P1. Небольшой разработчик уже существующего агента

• **Пользователь:** backend/agent developer, который реализует реальные API tools и управляет retry/error handling.

• **Технический владелец:** CTO или founder, способный согласовать test credentials и изменение executor.

• **Экономический покупатель:** тот, кто оплачивает поддержку workflow, разбор ошибок и разработку собственных controls. Личность покупателя пока не установлена.

• **Триггер:** агент должен инициировать повторяемую ограниченную покупку/платный API вызов; команда упирается в ключи, approvals, лимиты или сверку.

• **Условие отбора:** есть работающий workflow, а не только идея «сделать AI-агента». Респондент может показать недавний пример и существующий процесс.

• **Первый scope:** один тестовый исполнитель/провайдер, один тип действия, test-only данные. Нельзя обещать готовый multi-provider production.

Проверяемая ценность: быстрее подключить контролируемый workflow и разбирать неоднозначные результаты, чем строить аналогичный прикладной слой самостоятельно. Это гипотеза до customer experiment.

P2. Команда корпоративной автоматизации

Возможный use case — procurement или покупки software/API с заранее утверждённым бюджетом. Нужны конкретные пользователи, частота операций, стоимость текущих согласований и согласованный способ исполнения. «Любому CFO нужен такой продукт» — слишком широкий ICP. Не считать обычный интерес к AI доказательством финансовой проблемы.

P3. Банковская API/product команда

Банк важен для модели доверия, test API и требований к IAM/audit. Но готовность банка обсуждать технологию и готовность оплатить закупку — разные этапы. В текущем AgentPass отсутствуют завершённые bank adapter, enterprise SSO и подтверждённая эксплуатационная приёмка. Первый банковский разговор должен проверять use case и интеграционный доступ, а не презентовать статус production ready.

Сложность закупочного цикла и более высокий уровень review — ожидаемые риски, которые нужно проверить у конкретного банка; сроки и официальные требования ВТБ здесь не установлены.

Сегментная гипотеза вместо недоказанного moat

Что уже можно показать: рабочую локальную цепочку mandate → deterministic decision → one-use approval → signed grant → worker → validated simulator result; тесты replay/concurrency/unknown; собственный REST/SDK integration example.

Что пока нельзя заявлять: лучшую безопасность по сравнению с Payman/Stripe, lower TCO, AP2/ACP interoperability, готовую provider portability, локализацию как достаточный барьер для конкурентов, соответствие российским регуляторным требованиям или доказанную готовность банка платить.

Формулировка для проверки: «AgentPass помогает небольшой команде встроить правила, human exceptions и восстанавливаемую историю исполнения в уже существующего агента; проверяем, сокращает ли это её собственную integration/support работу». Если клиенту достаточно controls уже выбранного payment provider, отдельный слой может не понадобиться.

Design-partner experiment: что измерить

1. Отобрать 3–5 команд по реальному workflow и наличию ответственного разработчика. Это цель набора, не проведённые интервью.

2. До демонстрации зафиксировать последний релевантный случай, текущий workaround, частоту, цену ошибки/ручной работы и полномочия респондента. Не показывать вопросы с желаемыми ответами.

3. В одном test workflow дать разработчику самостоятельно зарегистрировать agent/mandate, отправить intent, обработать ASK, consume grant и получить terminal/unknown status.

4. Измерить время до первого собственного решения, затраты на внедрение, число неясностей документации и восстановление после заданного timeout. Сравнение с текущим процессом допустимо только при наличии измеренного baseline.

5. Предложить ограниченный следующий этап с конкретной ценой-гипотезой и критериями. Записывать отдельно: интерес, next meeting, техническое обязательство, согласованный бюджет и подписанный договор.

6. Go/no-go обсуждать после фактических свидетельств. Предложенный минимальный gate: повторяющаяся проблема у нескольких независимых команд и хотя бы один реальный design-partner commitment. Значения порогов заранее согласуются и не превращаются в «результаты» до эксперимента.

Цены и оценка рынка

В прежнем QEC business plan, по предоставленной команде информации, был developer-led сценарий `$299/month + $0.002/check`. В текущем банковском пакете — enterprise-гипотеза `600 тыс. ₽/pilot + 180 тыс. ₽/month`. Это разные SKU/сегменты и непроверенные сценарии. Нельзя объединять их в единую подтверждённую ARPA или конвертировать как уже установленную рыночную цену.

До price discovery выбрать основной ICP и единицу ценности. Для developer tier проверять стоимость engineering/support времени и ограничения provider stack; для enterprise — scope интеграции, procurement и требования эксплуатации. TAM/SAM не выводится из мирового объёма платежей, количества пользователей AI или всех действующих банков. Нужен квалифицированный список организаций, которые имеют релевантный workflow и могут купить отдельный слой. Публичные источники этого исследования такой список и willingness to pay не устанавливают.

Что изменить в защите

• Убрать тезисы «аналогов нет», «LLM не должен решать про деньги — это наш moat» и «любому банку нужен AgentPass».

• На конкурентном слайде разделить программы платёжных сетей, открытые стандарты и прикладные governance продукты. Добавить Payman/Pink как прямое функциональное пересечение.

• Выбрать одну гипотезу первого покупателя и один test workflow; банк оставить потенциальным design partner/следующим каналом до фактического коммерческого подтверждения.

• Показывать 114/8 как инженерную проверку, не спрос. Платёжные объёмы simulator и seed-активность не customer traction.

• Сильный следующий запрос: «Нужна команда с существующим агентом и конкретным test workflow для независимой проверки интеграции и ценности», а не обещание банковского production.

Ограничения исследования

Использованы открытые первичные источники. Sandbox конкурентов не запускался, деньги не переводились, pricing proposals не запрашивались, контакты не использовались для рассылки. Сравнение не является аудитом безопасности или юридической оценкой доступности программ. Отсутствие найденной информации обозначает неизвестность, а не отсутствие возможности. Документы могут измениться; техническую совместимость проверять по pinned версии схемы и реальным test credentials перед пилотом.

Дополнение: публичные developer pain signals, не наши интервью

Ниже — сообщения участников официальных GitHub-репозиториев. Это вторичные качественные данные для подготовки вопросов и тестов. Они не образуют репрезентативную выборку, не подтверждают статус покупателя, частоту инцидентов или готовность оплачивать AgentPass. Количество issue не равно количеству потенциальных клиентов.

Свидетельство	Что действительно наблюдается	Что проверить у респондента / чего не заключать
AP2 #207, 31.03.2026; страница отображает Open [S10]	Участник спрашивает, кто обеспечивает совокупный бюджет при покупках у нескольких продавцов, и обсуждает варианты внешнего учёта.	Есть ли у команды такой текущий workflow, как считается остаток и кто отвечает за cap? Issue относится к более ранней терминологии; не считать его доказательством текущей уязвимости v0.2.
AP2 #386, 21.10.2026; страница отображает Open [S11]	Запрос пути отзыва standing open mandates; автор описывает работу над внешней проверкой mandate.	Кто у клиента отзывает полномочия, где хранится статус и что происходит при недоступности проверяющего сервиса? Это утверждения автора issue, не независимый аудит протокола.
ACP #120, 08.02.2026 [S12]	В proposal сформулирована потребность в безопасном повторе запросов, определении одинакового payload и времени действия ключа.	Попросить реальный пример timeout/retry и текущую защиту, а не спрашивать, «нужна ли вам идемпотентность». Нельзя объявлять эту функцию незакрытым market gap.
ACP changelog 17.04.2026 [S13]	Release document уже описывает обязательный Idempotency-Key и явные replay/conflict responses; прямо ссылается на #120.	Это свидетельство, что экосистема отвечает на техническую потребность. Агентский middleware должен совместимо использовать эти механизмы, а не продавать их как уникальность.

Вывод: достаточно фактуры для узких проблемных интервью с разработчиками вокруг cumulative budgets, lifecycle отзыва и ambiguous retries. Недостаточно фактуры, чтобы утверждать, что компании купят отдельный governance слой или что AgentPass превосходит существующие реализации.

Технический зазор между предложением и фактом также касается самого AgentPass: внутри одного мандата суммируются все его операции, включая разных продавцов, но бюджеты разных мандатов независимы. Global account / cross-mandate budget и распределённый

AP2-native учёт не реализованы. Нельзя использовать AP2 #207 для обещания, что AgentPass уже решает весь межплатформенный или account-wide сценарий. Он показывает проверяемый вопрос для roadmap и discovery.

Ссылки: AP2 #207, AP2 #386, ACP #120, ACP changelog.

AgentPass — независимая продуктовая проверка

Статус на 01.11.2026: **спрос, готовность платить и рыночная ниша НЕ ПРОВЕРЕНЫ**. Это разбор работающего продукта и проверяемый план экспериментов, а не результаты интервью. Реальные люди не опрашивались, сообщения им не отправлялись. Ролевые ответы AI не использованы как подтверждение проблемы.

1. Что можно утверждать по коду, а что пока нельзя

Изучены `apps/api/agentpass/{policy,execution,grants,models}.py`, текущие материалы презентации, `finance.py`, `finance.json`, финансовая книга и `docs/PILOT_READINESS.md`.

Подтверждённая продуктовая основа: детерминированные правила, мандат одного владельца/агента, лимиты по мандату, ASK с одноразовым согласием, резерв логического бюджета, immutable intent, одноразовый grant, отдельный executor, durable outbox, обработка unknown, аудит и local simulator. В архиве разработки зафиксированы 114 backend / 8 E2E tests; их количество характеризует инженерную проверку, а не силу клиентской проблемы.

Ограничения текущего предложения:

• Мандаты создаются в RUB; интерфейс русский. Нельзя сейчас позиционировать работающий продукт как глобальный multi-currency payment layer.

• Бюджет ведётся по мандату. Общий бюджет организации/банковского счёта между несколькими мандатами не реализован.

• Merchant/category передаются интегратором. Нет независимой attestation этих данных; при недоверенном источнике красивое имя продавца ещё не доказывает, кому действительно платят.

• ЮKassa adapter — стандартный TEST redirect checkout с человеком; реальное соединение NOT VERIFIED. Это не реализованное автономное списание агентом со счёта.

• Отзыв запрещает первый dispatch claim. После commit этого claim исполнение уже начато; отзыв не отменяет внешний checkout. Unknown удерживает бюджет до сверки.

• Полный enterprise SSO/recovery, RLS, WORM, HA/DR и публичная orchestration возвратов не завершены.

Презентация должна продавать контролируемое делегирование и связность исполнения, а не обещать готовую банковскую инфраструктуру или замену платежных сетей.

2. Узкий первый сегмент

Beachhead-гипотеза: небольшая/средняя B2B-команда, которая уже разрабатывает agent/procurement software, имеет один существующий финансовый workflow и доступ к тестовому executor/provider. Не «все пользователи AI» и не крупный банк в качестве единственного первого покупателя.

Квалифицирующие признаки организации:

1. Есть действующий или разрабатываемый в ближайшем цикле workflow создания заказов/покупок; можно показать схему, код или журнал прошлых операций.

2. В нём существует проверяемый момент передачи права исполнителю и ответственный за ошибки/лимиты.

3. Команда может предоставить тестовый каталог, order ID и доверенный источник merchant/category/amount.

4. Есть технический владелец интеграции и возможность протестировать API в изолированной среде.

5. Участник может назвать текущий обходной процесс: собственные правила, approval tickets, ручная сверка, узкие токены, отсутствие автоматизации.

Не квалифицировать как customer evidence: общий интерес к AI, учебный проект без владельца процесса, «нам когда-нибудь пригодится», мнение внешнего эксперта без собственного use case. Эксперт по ИБ полезен для требований, но его согласие не равно желанию купить продукт.

Банк — потенциальный design partner/поздний enterprise channel, источник test API, IAM и требований. Согласование банка не следует считать типичной короткой self-service продажей.

3. Предложение ценности и JTBD

Короткое позиционирование: «AgentPass отделяет намерение агента от права его исполнить: применяет лимиты и согласие владельца, выдаёт одноразовое разрешение и сохраняет связный журнал результата».

JTBD первого сегмента: «Когда наш агент формирует заказ из утверждённого каталога, хочу передавать исполнителю только проверенное ограниченное право на конкретное действие, чтобы автоматизировать допустимые заказы и разбирать исключения без постоянного широкого ключа и разрозненных журналов».

Вариант для технического покупателя: повторно используемая связка policy + approval + execution binding + reconciliation вместо самостоятельной сборки этих частей. Возможное доказательство ценности — измеренное сокращение интеграционных работ/ручных операций в реальном процессе. Пока оно не измерено.

Вариант для владельца процесса: меньше необоснованных ручных согласований при сохранении запретных правил и trace. Это нужно проверить против текущего процесса; APPROVE-процент не следует превращать в KPI.

4. Карта допущений

ID	Допущение	Что опровергнет	Статус и следующий источник evidence
P1	У B2B agent teams уже есть повторяющаяся задача контроля финансовых действий	Нет недавних случаев, объёмов и обходного процесса	НЕ ПРОВЕРЕНО; проблемные интервью с артефактом случая
P2	Цена ошибки/ручного процесса заметнее цены внедрения	Текущий процесс дешёвый/достаточный, риск лишь теоретический	НЕ ПРОВЕРЕНО; baseline времени, инцидентов и текущих затрат
P3	Техническая команда предпочитает купить слой, а не встроить свои правила	Простая in-house реализация закрывает задачу, нет отдельного бюджета	НЕ ПРОВЕРЕНО; разбор alternatives и make-or-buy
P4	У интегратора есть доверенные входные merchant/order данные	Данные фактически контролирует сам недоверенный агент	НЕ ПРОВЕРЕНО с клиентом; архитектурный workshop и test payloads
S1	API/SDK можно подключить без Concierge за приемлемое время	Независимый разработчик не проходит документацию без автора	Пример работает локально, customer usability НЕ ПРОВЕРЕНА
S2	One-use grant/retry/unknown сохраняют целостность	Повтор создаёт второй provider action или false success	Проверено локальными regression; внешний API NOT VERIFIED
S3	Партнёр принимает разделение agent/executor и operational ownership	Требует прямого доступа LLM к платёжному ключу или иные trust boundaries	НЕ ПРОВЕРЕНО; совместный архитектурный review
B1	Есть покупатель с бюджетом	Есть интерес, но нет budget owner/закупочного пути	НЕ ПРОВЕРЕНО; конкретное paid-pilot предложение
B2	Enterprise цена 600 тыс ₽ pilot / 180 тыс ₽ месяц оправданна	Экономическая ценность ниже цены, затраты внедрения доминируют	Ценовая гипотеза, не принятая оферта
B3	Developer $299 + $0.002/check — жизнеспособный entry product	Не покрывает поддержку/комплаенс либо не соответствует ценности	Отдельная старая гипотеза; не смешивать с enterprise моделью
B4	Три пилота за год и licensing ramp реалистичны	Длинный procurement, нет доступа к тестовому API, команда не тянет delivery	НЕ ПРОВЕРЕНО; помесячный capacity/sales-cycle tracking

Первая проверка — P1/P2/B1. Не расширять платежную интеграцию и enterprise-функции только ради улучшения презентации, если клиентская проблема не обнаружена.

План первой волны: 7 developer/product-респондентов основного сегмента и 3 bank/API/IAM-эксперта. Два потока считать раздельно: банковский эксперт не подтверждает willingness to pay developer-сегмента. Рабочий management gate в группе из 7 primary — 4 разных недавних case ID из не менее 3 независимых организаций плюс 2 конкретных следующих evaluation steps из разных организаций. Один случай не удваивается из-за двух респондентов одной команды. Это порог принятия решения команды, не оценка доли рынка,

не статистическая значимость и не ожидаемый результат интервью.

5. Реалистичный ограниченный пилот

Scope: одна квалифицированная организация, один владелец/агент, один утверждённый каталог/merchant source, один test executor, RUB, синтетические данные, logical budget. Никаких реальных средств, массового rollout или обещания банковского compliance.

Предлагаемые этапы, требующие согласования: неделя 1 — текущий процесс, события, baseline и trust boundaries; неделя 2 — независимое подключение SDK и локальный end-to-end; недели 3–4 — test provider и fault/replay сценарии; до недели 6 — совместный review и решение о продолжении. Отсчёт начинается после готовности доступов и согласования ИБ, а не после первой встречи.

Acceptance состоит из двух независимых частей:

• Техническая: no double execution по одному grant; no false success; budget/tenant/isolation tests; exact binding; воспроизводимая сверка неизвестного результата; trace на каждый подтверждённый результат. Нужна совместная проверка на согласованном внешнем test API.

• Продуктовая: у конкретного пользователя показан прошлый baseline; измерен хотя бы один полезный исход — время на согласование/разбор, собственные инженерные часы или объём корректно автоматизированных действий; назван владелец бюджета и конкретный следующий коммерческий шаг. Порог задаётся до пилота совместно с владельцем процесса.

Оплаченный пилот — не PMF. LOI — не оплата. Бесплатное тестирование не следует записывать как выручку или подтверждённую готовность платить.

6. Метрики: точные определения и источники

Единица эксперимента — независимая организация с квалифицированным workflow. Несколько респондентов одной организации полезны для triangulation, но не должны увеличивать число независимых подтверждённых покупателей. Test и production datasets раздельны; все текущие исполнения — sandbox/test.

Метрика	Числитель / знаменатель или время	Источник в текущем продукте / gap
Квалифицированное подтверждение проблемы	Организации с недавним конкретным случаем + текущим workaround + владельцем последствий / все квалифицированные независимые организации	Interview evidence ledger; пока записей нет
Следующий коммерческий шаг	Организации с конкретным согласованным шагом, владельцем и датой / квалифицированные организации	Research/CRM log; интерес отдельно от paid contract
Developer activation	Организации, самостоятельно создавшие agent + mandate + intent + получившие решение / организации, начавшие самостоятельный тест	Существующих DB объектов мало для корректного denominator: добавить server-owned `integration_started`, экспериментальный org ID и явный `integration_activated`
Time to first own intent	Первое `intent.evaluated` в квалифицированном SDK-тесте минус `integration_started`	`audit_events.created_at`, `action='intent.evaluated'`; старт-события пока нет

Метрика	Числитель / знаменатель или время	Источник в текущем продукте / gap
Доля первых ASK	Distinct intent с `policy_evaluations.stage='initial' AND decision='ASK'` / distinct intent с initial evaluation	`policy_evaluations`; approval re-evaluation не считать вторым новым intent
Approval completion	Approvals со status approved/rejected/expired/invalidated по отдельным группам / approvals когорты created_at	`approval_requests`; не смешивать ещё не истёкшие pending с финальными
Approval latency	`resolved_at - created_at`, p50/p95 по approved/rejected; pending показывать отдельно как censored	`approval_requests`; пользовательских production данных нет
Допущенный путь исполнения	Distinct succeeded execution, связанная с grant/intent/transaction / все submitted execution одной когорты	`payment_executions`, `execution_grants`, `payment_intents`, `simulated_transactions`; pending/unknown не выдавать за failure или success до выбранного окна
Trace completeness	Succeeded execution с совпавшим snapshot/grant, provider ID/status и transaction / все succeeded execution	Частично вычисляется по БД. Проверка `test=true/hash` есть в `_apply`; полный независимый immutable verification record пока не хранится отдельным доказательством
Unknown incidence	Distinct execution, хотя бы раз вошедшие в unknown / execution с первым `execution.dispatch_claimed`	`audit_events` `action='execution.unknown'` и `execution.dispatch_claimed`; current status недостаточен — иначе recovered unknown исчезают из метрики
Unknown recovery time	Первый подтверждённый terminal event после первого unknown минус первый unknown, для одной execution	Audit chronology + intent/execution mapping; показывать ещё unresolved и долю quarantine отдельно
API decision latency	p50/p95/p99 `request_logs.duration_ms` для POST /v1/intents в одной среде/нагрузке; HTTP-class отдельно	Это end-to-end API время, не чистое CPU Policy Engine. DENY с HTTP 201 не ошибка сервера
Повторное использование	Организации с ≥2 самостоятельными qualified sessions в разные дни / активированные организации соответствующей когорты	Нужны session/purpose/cohort события, не выводить из случайных demo records
Recurring contribution	Счёт за лицензии минус реально отнесённая variable support/infra стоимость / organisation-month	Финансовые факты и time tracking; сейчас только сценарные вводные

Предлагаемая North Star после пилотов: число подтверждённо выполненных действий в пределах мандата на активную интегрированную организацию за неделю, **с обязательными guardrails** по unauthorized/double/false-success. Рост этого числа за счёт ослабления правил недопустим. Сейчас число пользователей/регистраций, ARR и payment volume нельзя показывать как traction: данные тестовые.

7. Независимая проверка экономики

Базовая книга арифметически проверена отдельным расчётом и чтением cached XLSX values (`financial_validation.json`). Это проверка арифметики, а не экономических предпосылок.

• Постоянные затраты: 360 + 60 + 30 + 20 + 10 = 480 тыс ₽/мес.

• Три пилота × 600 тыс ₽ = 1,8 млн ₽.

• Лицензии: 10 organisation-months × 180 тыс ₽ = 1,8 млн ₽, а не 3 полных годовых лицензии.

• Выручка первого года = 3,6 млн ₽.

• Затраты = 12 × 480 тыс + 3 × 200 тыс + 10 × 30 тыс + 300 тыс = 6,96 млн ₽.

• Упрощённый результат = −3,36 млн ₽; стартовый cash 4 млн ₽ → 640 тыс ₽ в конце M12.

• Recurring break-even = ceil(480 / (180−30)) = 4 активные организации в полном месяце. Три лицензии в M12 дают recurring результат −30 тыс ₽/мес. Четыре дадут +120 тыс ₽/мес. до налогов и иных исключённых расходов.

Это **не окупаемость инвестиций и не годовая безубыточность**. Четыре клиента не компенсируют автоматически ранний годовой burn. Один потерянный клиент при четырёх снижает месячный вклад на 150 тыс ₽ и возвращает сценарий в минус при прочих равных.

Три enterprise-сценария, все значения — неподтверждённые допущения

Downside: один pilot M6; одна license M10–M12

Pilot / license month: 400 тыс / 120 тыс ₽

Выручка M1–M12: 760 тыс ₽

Затраты: 6,68 млн ₽

Результат: −5,92 млн ₽

Cash M12 при старте 4 млн: −1,92 млн ₽

Месяц первого cash < 0: M8

Licenses break-even: 6

Base: pilots M3/6/9; 3 licenses к M12

Pilot / license month: 600 тыс / 180 тыс ₽

Выручка M1–M12: 3,60 млн ₽

Затраты: 6,96 млн ₽

Результат: −3,36 млн ₽

Cash M12 при старте 4 млн: 640 тыс ₽

Месяц первого cash < 0: Нет в горизонте

Licenses break-even: 4

Growth c capacity: 4 pilots; 4 licenses к M12

Pilot / license month: 800 тыс / 240 тыс ₽

Выручка M1–M12: 7,28 млн ₽

Затраты: 9,895 млн ₽

Результат: −2,615 млн ₽

Cash M12 при старте 4 млн: 1,385 млн ₽

Месяц первого cash < 0: Нет в горизонте

Licenses break-even: 4

Downside: variable 40 тыс/organisation-month, fixed 480 тыс/мес., разовая безопасность 600 тыс. Growth: variable 35 тыс, fixed 650 тыс/мес. для дополнительной delivery capacity, разовая безопасность 500 тыс, pilots по 250 тыс direct cost. Подробные месяцы в `economics_scenarios.json`.

Даже growth остаётся убыточным в первом году, хотя recurring результат M12 +170 тыс ₽. Продажи, compliance/custom integration и поддержка создают задержки и capacity cost; их нельзя «оптимизировать» из модели ради красивого итога.

Developer и enterprise — разные ценовые эксперименты

В прежнем плане от 18.10 упоминалась гипотеза `$299/month + $0.002/check`. Новая ₽-модель — отдельное enterprise-предложение с пилотом, delivery и возможными договорными обязательствами. Это нельзя подавать как одну подтверждённую цену, конвертировать без явного курса или сравнивать без сравнимого состава услуги.

Для иллюстрации старой формулы: 10 тыс checks → $319/мес.; 250 тыс → $799; 1 млн → $2 299. Это **не существующие клиенты/объёмы и не тариф, принятый рынком**. Следует отдельно проверить willingness to pay, включённую поддержку, throughput/retention лимиты, стоимость DB/логов и платёжную/юридическую применимость. Default Policy Engine детерминированный, внешняя LLM не вызывается: считать unit cost как LLM tokens неверно.

Модель пока не включает НДС/налоги, payroll overhead, financing, churn/delinquency, полный CAC, SLA-поддержку, on-prem обновления и внешние audit quotes. Издержки подтверждать сметами и фактическим time tracking. Утверждать «300 тыс на security хватит» нельзя.

7a. Выполненный технический эксперимент TECH-01

01.11.2026 проведён контролируемый тест на настоящих локальных API + worker + PostgreSQL + local simulator. Источник: `technical_experiment_results.json`.

• 20 параллельных намерений по 8 000 ₽ при дневном лимите 25 000 ₽: 3 APPROVE, 17 DENY/DAILY_LIMIT. Разрешено 24 000 ₽, остаток 1 000 ₽.

• 10 параллельных отправок одного grant: одна уникальная execution.

• Три разных разрешённых намерения: три подтверждённые simulated transactions и три разных receipt.

• После отзыва мандата: DENY / MANDATE_REVOKED.

• Весь эксперимент 2,86 секунды. Client p50 530,11 мс / p95 692,91 мс включает setup HTTP-клиента и ожидание блокировок под burst. Это не latency чистого Policy Engine, не agreed SLO, не независимое usability testing и не доказательство масштабирования.

Эксперимент усиливает локальную evidence S2. Он не подтверждает P1/P2/B1/B2, внешнее подключение, покупательскую ценность, интервью или готовность платить. 17 отказов — ожидаемый результат лимита, а не потерянная конверсия продукта.

8. Что ослабляет текущий питч

1. «Независимый слой для всех финансовых AI-агентов» слишком широк. В начале показать конкретный каталог + owner + executor workflow и кто за него отвечает.

2. Три заранее понятных цены демонстрируют правила, но не доказывают ценность. Добавить независимый SDK-тест и разбор реального baseline пользователя.

3. «Первый покупатель — B2B-интегратор» звучит как факт. Исправить на «гипотеза первого сегмента — B2B agent/procurement team».

4. Полный стек и число экранов не make-or-buy аргумент. Нужен клиентский пример, сколько собственного integration/ops труда убрано и с какими компромиссами.

5. «4 организации — безубыточность» требует слов «месячного recurring результата при выбранных вводных». Не обещать окупаемость всей разработки.

6. «Банковский пилот за 4–6 недель» считать после готовности test API/IAM/ИБ; это предложение срока, а не обещанный банковский procurement.

7. Visa/Mastercard/AP2 подтверждают категорию и конкуренцию, а не спрос на AgentPass. Совместимость с AP2 не реализована.

8. «Агент платит самостоятельно» допустимо только как обозначенная локальная симуляция. Внешний YooKassa сценарий требует стандартного checkout пользователя.

9. Scope cut и варианты смены направления

До внешних сигналов спроса не добавлять новые банки/провайдеры, валюты, LLM-интеграции, корпоративные центры затрат и полноценный Admin UI «на будущее». Сначала довести один customer workflow и независимый onboarding до воспроизводимого результата.

• Если есть боль согласования, но нет финансовых агентов: проверить узкий «control plane для автоматизированных procurement actions» на одном existing workflow. Не расширять до всех RPA без evidence.

• Если команды уже имеют OPA/rules/approval engine и нужен только execution binding: проверить SDK/component для signed one-use grant + idempotent execution/reconcile, а не продавать всю платформу.

• Если проблема только у крупных банков, а малые agent teams не покупают: признать enterprise services/governance business, пересчитать sales cycle, delivery budget и IAM объём; developer $299 план тогда не подтверждён.

• Если никто не показывает недавних случаев и не выделяет владельца процесса: остановить расширение разработки и изменить сегмент/задачу. Интерес к demo не компенсирует отсутствие проблемы.

10. Что готово к выполнению сейчас

`experiments.json` содержит заранее заданные протоколы: problem interviews, independent onboarding, paid-pilot offer test, evidence/replay drill и time-and-cost baseline. Для каждого указаны evidence, критерии, роль ответственного и статус. Реальные ответы остаются пустыми. Следующее достоверное достижение — не ещё один PDF, а артефакт от квалифицированного человека/команды или совместный измеренный integration experiment.